

Fatec Ipiranga

Disciplina: Estrutura de Dados | Prof. Veríssimo

Atividade N2-1: Explorando Árvore Binária

Local de Entrega: Repositório GitHub
Caminho: ED-20261-Atividades-N2/ED-20261-Atividade-N2-1

Etapa	Prazo de Entrega	Peso na Nota
Entrega Parcial (Estrutura Inicial)	Até o final da aula de hoje	30%
Entrega Final (Completa)	Até 05/05/2026	70%

1. OBJETIVO

Explorar de forma prática e teórica a anatomia de uma **Árvore Binária com 7 níveis**, aplicando conceitos de recursividade para extração de propriedades estruturais e a síntese visual dos dados obtidos.

2. FASE 1: DESENVOLVIMENTO EM C (RECURSIVIDADE)

Desenvolver um programa na linguagem C que instancie uma árvore binária de busca com profundidade de 7 níveis. O programa deve, obrigatoriamente através de **funções recursivas**, identificar e imprimir no console, um mapa de uma determinada árvore, mostrando:

- **Raiz (root):** Identificação do nó principal.
- **Nós Internos:** Listagem de todos os nós que possuem filhos.
- **Nós Externos (Folhas):** Listagem de todos os nós com grau zero.
- **Níveis:** Exibição detalhada de quais nós pertencem a cada um dos 7 níveis.
- **Grau:** Demonstração do grau individual de cada nó solicitado.
- **Ancestrais e Descendentes:** Escolher um nó específico (ex: nível 4) e listar recursivamente seus ancestrais e todos os seus descendentes.

- **Altura de um determinado Nó:** Exibir distância do nó até a folha mais profunda abaixo dele.
- **Profundidade de um determinado Nó:** Exibir a distância do nó até a raiz.
- **Sub-árvore:** Isolar e exibir a estrutura de uma sub-árvore a partir de um nó intermediário.

Exemplo de Entrada e Saída Esperada

Entrada (Árvore Binária - 7 níveis)	Saída Esperada do Programa
<pre> 50 / \ 30 70 / \ / \ 20 40 60 80 / \ 10 65 / 5 / 2</pre>	Raiz: 50 Nós Internos: 50, 30, 70, 20, 60, 10, 5 Nós Externos (Folhas): 40, 80, 65, 2 Níveis: Nível 1: 50 Nível 2: 30, 70 Nível 3: 20, 40, 60, 80 Nível 4: 10, 65 Nível 5: 5 Nível 6: 2 Nível 7: (vazio ou considerar até folha mais profunda) Grau dos Nós: 50 → grau 2 30 → grau 2 20 → grau 1 10 → grau 1 5 → grau 1 2 → grau 0 40 → grau 0 70 → grau 2 60 → grau 1 65 → grau 0 80 → grau 0 Exemplo (Nó 60): Ancestrais: 70, 50 Descendentes: 65

Entrada (Árvore Binária - 7 níveis)	Saída Esperada do Programa
	Altura do nó 60: 1 Profundidade do nó 60: 2 Subárvore (raiz 30): 30 ├── 20 │ ├── 10 │ ├── 5 │ └── 2 └── 40

3. FASE 2: INFOGRÁFICO DE CONCEITOS

Com base na saída (print) gerada pelo seu programa na Fase 1, construa uma **tabela/infográfico visual**. Esta "arte" deve servir como um mapa da sua árvore, correlacionando os dados lógicos com a representação visual:

- A imagem deve destacar visualmente cada elemento (cores ou legendas diferentes para Raiz, Folhas e Nós Internos).
- Deve haver uma tabela comparativa ligando o endereço de memória/valor do nó aos seus respectivos atributos (Nível, Grau e Ancestrais).
- O infográfico deve ser exportado em formato de imagem (PNG/JPG) ou PDF e incluído no repositório.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Correta implementação da lógica recursiva para navegação na árvore.
- Precisão técnica na identificação dos termos (não confundir Nível com Altura ou Grau com Profundidade).
- Organização do código e clareza do infográfico final.
- Cumprimento dos prazos e diretório de entrega no GitHub.